

Análisis y especificación del problema y los requerimientos funcionales

Cliente	DreamTeam S.A.S
Usuario	Organizador del sorteo (usuario con rol de administración para configurar y ejecutar sorteos de Amigo Secreto).
Contexto del problema	<i>La empresa DreamTeam S.A.S., dedicada a la organización de actividades de integración para instituciones educativas y organizaciones, requiere un software llamado SorteoSecreto que permita gestionar de forma eficiente, confiable y segura la dinámica de Amigo Secreto para grupos de distintos tamaños. Actualmente estos procesos se realizan de forma manual o con herramientas informales, lo que ha generado errores en los sorteos, incumplimiento de reglas y problemas de confidencialidad. El sistema permitirá al organizador registrar sorteos con su información general (nombre, descripción, presupuesto sugerido, fecha de realización), gestionar los participantes asociados a cada sorteo, definir restricciones de asignación entre pares de participantes, ejecutar el sorteo automáticamente respetando las restricciones, anular sorteos cuando sea necesario, clonar sorteos existentes para nuevas ediciones, y consultar el estado general de cada sorteo. Esta segunda fase de desarrollo se enfoca en aplicar principios de Programación Orientada a Objetos con separación clara entre el modelo de dominio y la interfaz de usuario.</i>
Requerimientos funcionales (listado)	RF1 - Registrar sorteo RF2 - Modificar sorteo RF3 - Clonar sorteo RF4 - Registrar participante en un sorteo RF5 - Modificar participante RF6 - Borrar participante RF7 - Registrar restricciones de asignación entre participantes RF8 - Ejecutar sorteo RF9 - Anular sorteo RF10 - Consultar estado del sorteo
Requerimientos no funcionales (listado)	RNF1 - El sistema debe estar implementado en el lenguaje de programación Java versión 17 o superior. RNF2 - El sistema debe ofrecer una interfaz de usuario por consola que permita el acceso a todas las funcionalidades a través de un menú de opciones. RNF3 - El sistema debe garantizar la confidencialidad de las asignaciones realizadas: el organizador no podrá visualizar los emparejamientos individuales mediante el reporte de estado. RNF4 - El sistema debe validar que no existan participantes duplicados (por correo electrónico) dentro de un mismo sorteo. RNF5 - El sistema debe detectar cuando las restricciones definidas hacen inviable el sorteo y notificarlo sin publicar resultados.
Requerimientos de proceso (listado)	RP1 - El proyecto debe desarrollarse utilizando Git como sistema de control de versiones, alojado en GitHub, con al menos 3 commits significativos. RP2 - El código fuente debe seguir estándares de codificación bien establecidos y estar comentado utilizando documentación Javadoc para clases y métodos principales. RP3 - El proyecto debe estar estructurado siguiendo buenas prácticas de organización de paquetes, con separación clara entre el modelo de dominio (paquete model) y la interfaz de usuario (paquete ui).

	<i>RP4 - Se debe generar la documentación Javadoc del proyecto y ubicarla en la carpeta docs/API.</i> <i>RP5 - El código fuente debe estar escrito completamente en idioma inglés (nombres de clases, métodos, atributos y comentarios).</i>
--	--

Identificador y nombre	RF1 - Registrar sorteo		
Resumen	<i>Resumen: El sistema permite al organizador registrar un nuevo sorteo proporcionando nombre, descripción, presupuesto sugerido y fecha del evento. Valida que no exista otro sorteo con el mismo nombre. El sorteo queda en estado CREATED.</i>		
Entradas	Nombre entrada	Tipo de dato	Condición valores válidos
	name	String	No estar vacío
	description	String	Mayor a 0
	suggestedBudget	double	
	eventDate	LocalDate	formato YYYY-MM-DD
Resultado o Postcondición	Sorteo registrado en el sistema con estado CREATED y listas vacías de participantes, restricciones y asignaciones.		
Salidas	Nombre salida	Tipo de dato	Formato
	success	boolean	true si registrado, false si ya existe ese nombre.

Identificador y nombre	RF2 - Modificar sorteo		
Resumen	<i>El sistema permite al organizador modificar la información general de un sorteo previamente registrado. El usuario selecciona el sorteo por su nombre actual y proporciona los nuevos valores para nombre, descripción, presupuesto y fecha del evento. El sistema valida que el sorteo exista y que, si el nombre cambia, el nuevo nombre no esté siendo usado por otro sorteo en el sistema.</i>		
Entradas	Nombre entrada	Tipo de dato	Condición valores válidos
	currentName	String	Nombre actual del sorteo a modificar
	newName	String	Nuevo nombre del sorteo
	newDescription	String	Nueva descripción
	newBudget	double	Nuevo presupuesto sugerido (≥0)
	newEventDate	LocalDate	Nueva fecha del evento (YYYY-MM-DD)
Resultado o Postcondición	Los datos del sorteo seleccionado quedan actualizados con los nuevos valores.		
Salidas	Nombre salida	Tipo de dato	Formato
	success	boolean	true si se modificó, false si el sorteo no existe o si

			el nuevo nombre ya está en uso por otro sorteo

Identificador y nombre	RF3 - Clonar sorteo		
Resumen	<i>El sistema permite al organizador clonar un sorteo existente para crear una nueva edición. El usuario proporciona el nombre del sorteo original y el nuevo nombre para el clon. El sistema crea un nuevo sorteo con la misma descripción, presupuesto y fecha del original, copia los participantes del original al clon, y deja el clon en estado CREATED sin restricciones ni asignaciones.</i>		
Entradas	Nombre entrada	Tipo de dato	Condición valores válidos
	originalName	String	Nombre del sorteo original
	newName	String	Nombre que tendrá el clon (debe ser único)
Resultado o Postcondición	Un nuevo sorteo idéntico al original (en datos generales y participantes) queda registrado en el sistema con estado CREATED.		
Salidas	Nombre salida	Tipo de dato	Formato
	success	boolean	true si se clonó, false si el original no existe o si el nuevo nombre ya está en uso

Identificador y nombre	RF4 - Registrar participante en un sorteo		
Resumen	<i>El sistema permite al organizador registrar un nuevo participante en un sorteo existente. El usuario selecciona el sorteo y proporciona el correo electrónico (identificador único) y el nombre del participante. El sistema valida que el sorteo exista y que no haya ya un participante con ese correo en el mismo sorteo.</i>		
Entradas	Nombre entrada	Tipo de dato	Condición valores válidos
	raffleName	String	Nombre del sorteo
	email	String	Correo electrónico del participante (identificador único dentro del sorteo)
	name	String	Nombre del participante
Resultado o Postcondición	El participante queda registrado en la lista de participantes del sorteo seleccionado.		

Salidas	Nombre salida	Tipo de dato	Formato
	success	boolean	true si se registró, false si el sorteo no existe o si ya hay un participante con ese correo

Identificador y nombre	RF5 - Modificar participante		
Resumen	<i>El sistema permite al organizador modificar la información de un participante registrado en un sorteo. El usuario selecciona el sorteo y el participante por su correo actual, y proporciona el nuevo correo y nombre. El sistema valida que tanto el sorteo como el participante existan, y si el correo cambia, valida que el nuevo correo no esté en uso por otro participante del mismo sorteo.</i>		
Entradas	Nombre entrada	Tipo de dato	Condición valores válidos
	raffleName	String	Nombre del sorteo
	currentEmail	String	Correo actual del participante
	newEmail	String	Nuevo correo
	newName	String	Nuevo nombre
Resultado o Postcondición	Los datos del participante quedan actualizados.		
Salidas	Nombre salida	Tipo de dato	Formato
	success	boolean	true si se modificó, false si el sorteo o participante no existen, o si el nuevo correo está duplicado en el sorteo

Identificador y nombre	RF6 - Borrar participante		
Resumen	<i>El sistema permite al organizador eliminar un participante registrado en un sorteo. El usuario selecciona el sorteo y el participante a eliminar mediante su correo electrónico. El sistema valida que tanto el sorteo como el participante existan antes de proceder con la eliminación.</i>		
Entradas	Nombre entrada	Tipo de dato	Condición valores válidos
	raffleName	String	Nombre del sorteo
	email	String	Correo del participante a eliminar

Resultado o Postcondición	El participante es removido de la lista de participantes del sorteo.		
Salidas	Nombre salida	Tipo de dato	Formato
	success	boolean	true si se eliminó, false si el sorteo o el participante no existen

Identificador y nombre	RF7 - Registrar restricciones de asignación entre participantes		
Resumen	<i>El sistema permite al organizador registrar una restricción direccional entre dos participantes de un sorteo. La restricción indica que el participante from no puede ser asignado como amigo secreto del participante to (es decir, "from no puede sacar a to"). El usuario selecciona el sorteo y los correos de ambos participantes. El sistema valida que ambos participantes existan en el sorteo y que no se trate del mismo participante.</i>		
Entradas	Nombre entrada	Tipo de dato	Condición valores válidos
	raffleName	String	Nombre del sorteo
	emailFrom	String	Correo del participante que no puede dar regalo a otro
	emailTo	String	Correo del participante que no puede recibir regalo del primero
Resultado o Postcondición	La restricción direccional queda registrada en la lista de restricciones del sorteo.		
Salidas	Nombre salida	Tipo de dato	Formato
	success	boolean	true si se registró, false si el sorteo no existe, alguno de los participantes no existe, o ambos correos son iguales

Identificador y nombre	RF8 - Ejecutar sorteo		
Resumen	<i>El sistema ejecuta el sorteo a solicitud del organizador. El sistema valida que el sorteo esté en estado CREATED y que tenga al menos 2 participantes. Luego, mediante un algoritmo de generación aleatoria con reintento (hasta 1000 intentos), el sistema mezcla aleatoriamente la lista de participantes y asigna a cada participante exactamente un amigo secreto en forma circular, garantizando</i>		

	<i>que nadie se asigne a sí mismo, que no haya repeticiones, y que se respeten todas las restricciones definidas. Si después de 1000 intentos no se logra una asignación válida, se considera que las restricciones hacen el sorteo inviable. Si la ejecución es exitosa, el estado del sorteo cambia a DRAWN.</i>		
Entradas	Nombre entrada	Tipo de dato	Condición valores válidos
	raffleName	String	<i>Nombre del sorteo a ejecutar</i>
Resultado o Postcondición	Si la ejecución es exitosa, el sorteo tiene una lista completa de asignaciones válidas y su estado es DRAWN. Si fracasa, el estado del sorteo permanece en CREATED y no se publica ninguna asignación.		
Salidas	Nombre salida	Tipo de dato	Formato
	success	boolean	true si se ejecutó exitosamente, false si el sorteo no existe, no está en estado CREATED, tiene menos de 2 participantes, o las restricciones lo hacen inviable

Identificador y nombre	RF9 - Anular sorteo		
Resumen	<i>El sistema permite al organizador anular un sorteo existente. La anulación cambia el estado del sorteo a ANNULLED, indicando que el sorteo queda sin efecto. Esto bloquea su uso futuro pero conserva su información para fines de consulta.</i>		
Entradas	Nombre entrada	Tipo de dato	Condición valores válidos
	raffleName	String	<i>Nombre del sorteo a anular</i>
Resultado o Postcondición	El estado del sorteo queda en ANNULLED.		
Salidas	Nombre salida	Tipo de dato	Formato
	success	boolean	true si se anuló, false si el sorteo no existe

Identificador y nombre	RF10 - Consultar estado del sorteo		
Resumen	<i>El sistema permite al organizador consultar la información general de un sorteo. El reporte incluye el nombre, descripción, presupuesto sugerido, fecha de realización, estado actual y la lista de participantes registrados. Por requerimiento de confidencialidad, el reporte NO incluye las asignaciones individuales (quién saca a quién), incluso si el sorteo ya ha sido ejecutado.</i>		
Entradas	Nombre entrada	Tipo de dato	Condición valores válidos
	raffleName	String	Nombre del sorteo a consultar
Resultado o Postcondición	No se modifica ningún dato del sorteo.		
Salidas	Nombre salida	Tipo de dato	Formato
	report	String	Texto formateado con: nombre, descripción, presupuesto sugerido, fecha del evento, estado, y lista de participantes (nombre y correo de cada uno). Si el sorteo no existe, retorna el mensaje "Raffle not found"